概率论与数理统计

王萌欣，H206-1

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

绪论

观察下面现象

- 太阳从东方升起（确定性现象）
- 明天威海是否会下雨（不确定性现象）
- 标准大气压下，纯水加热到 $100℃$ 时会沸腾（确定性现象）
- 某路口 30 分钟内通过的车辆总数（不确定性现象）

绪论

在我们生活的世界上，充满了不确定性

绪论

直至 20 世纪初叶，人类才开启了对不定性数量化的探索征程。尽管这一努力至今仍难言尽善尽美，但其所取得的阶段性成果，已在人类活动的各领域引发了颠覆性变革。

不定性的量化不仅为科学假设的构建、自然规律的揭示及社会生活的繁荣开辟了新路径，更重塑了人类的认知框架，激励我们以数学为工具，向未知的深层奥秘展开大胆求索。

下面我们就来开始一门“将不定性数量化”的课程的学习，这就是

概率论与数理统计

绪论

概率论是研究随机现象统计规律性的数学分支。

绪论

数理统计学是一门研究怎样去有效地收集、整理和分析带有随机性的数据, 以对所考察的问题作出推断或预测，直至为采取一定的决策和行动提供依据和建议的数学分支学科.

课程简介

1. 第 1 章——第 5 章　概率论：条件概率、全概率公式、贝叶斯公式、随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征

2. 第 5 章　桥梁：大数定律、中心极限定理

3. 第 6 章——第 8 章　数理统计：统计量、几个统计分布、参数估计、假设检验

本学科的应用

概率统计理论与方法的应用几乎遍及所有科学技术领域、工农业生产和国民经济的各个部门中．例如

- 气象、水文、地震预报、人口控制及预测都与《概率论》紧密相关
- 产品的抽样验收，新研制的药品能否在临床中应用，均要用到《假设检验》
- 电子系统的设计，火箭卫星的研制及其发射都离不开《可靠性估计》；
- 处理通信问题，需要研究《信息论》；

1.1 随机事件——随机现象

自然界中两类现象：

确定性现象 vs. 随机现象

2. 随机现象: 在一定条件下可能出现也可能不出现的现象, 称为随机现象

1.1 随机事件——随机现象

随机现象在一次观察中出现什么结果具有偶然性，但在大量试验或观察中，这种结果的出现具有一定的统计规律性，概率论就是研究随机现象这种本质规律的一门数学学科.

将一枚质量均匀的硬币抛掷 N 次, 观察正面出现的次数 n 及频率 $f_n(A)$

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

规律：正面出现的频率稳定于 0.5

1.1 随机事件——随机试验

1. 随机现象在相同条件下，大量重复观察中呈现的规律性称为统计规律性
2. 概率论与数理统计主要就是研究随机现象的统计规律并做出决策。

1.1 随机事件——随机试验

随机试验简称为试验，是一个广泛的术语. 它包括各种各样的科学实验，也包括对客观事物进行的“调查”、“观察”或“测量”等.

2. 随机试验特点

（1）. 试验可以在相同的条件下重复地进行；

（2）. 每次试验的可能结果不止一个，并且能事先知道试验的所有可能结果；

（3）. 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

- 抛一枚硬币，观察正面 H 和反面 T 出现的情况.

1. 基本概念

随机事件 随机试验 E 中 可能发生也可能不发生 的事情，称为 E 的随机事件，简称事件。

基本事件 随机试验 E 的每一个可能的结果。记为 e

1.1 随机事件——样本空间

1. 定义：随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 S。

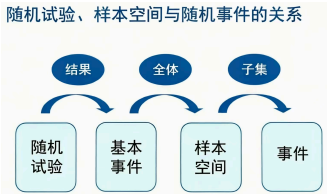
实例 3 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.



注意

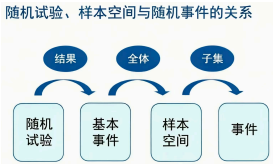
1. 样本空间是一个集合，由所有的样本点组成。
2. 样本空间中的样本点的个数可以是有限个，也可以是无穷多个；可以是离散的，也可以是连续的；可以是一维的，也可以是多维的。

2. 随机试验、样本空间和随机事件的关系



每一个随机试验相应地有一个样本空间，样本空间的子集就是随机事件。

2. 随机试验、样本空间和随机事件的关系



随机事件包括

- 1. 基本事件
- 2. 复合事件
- 3. 必然事件
- 4. 不可能事件　　其中 3、4 互为互斥事件

1.1 随机事件——小测试

判断：记录某电话台 8 分钟内接到的呼唤次数，则样本空间为 $S = \{1, 2, \ldots, n, \ldots\}$.

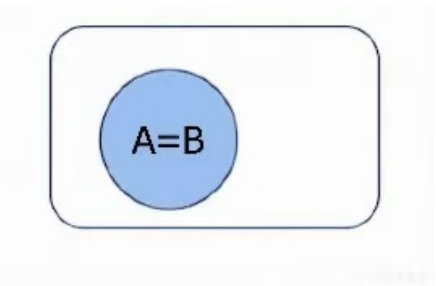
错误

1.2 事件的关系与运算——事件的包含

设试验 E 的样本空间为 S，而 $A, B, A_k\ (k = 1, 2, \cdots)$ 是 S 的子集。

2.A 等于 B

若事件 A 包含事件 B，而且事件 B 包含事件 A，则称件 A，则称事件 A 与事件 B 相等，记作 $A = B$.



3. 事件 A 与 B 的并（和事件）

推广与积事件运算性质

积事件运算性质

- $AB \subset A \subset (A \cup B), \quad AB \subset B \subset (A \cup B)$
- $(AB) \cup A = A, \quad (AB) \cup B = B$
- $A(A \cup B) = A, \quad B(A \cup B) = B$
- $A \cap A = A, \quad A \cap S = A, \quad A \cap \varnothing = \varnothing$

5. 事件 A 的对立事件

6. 事件 A 与 B 的差

小测

设 A, B, C 是三个事件，在下列各式中，不成立的是

A. $(A-B)\cup B = A\cup B$

B. $(A-B)+(B-A)=\varnothing$

C. $(A\cup B)-AB = A\overline{B}\cup\overline{A}B$

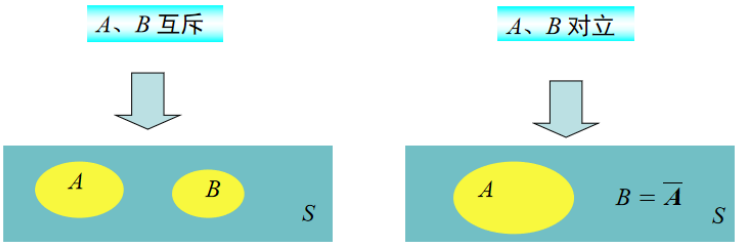
D. $(A\cup B)-C=(A-C)\cup(B-C)$

1.2 事件的关系与运算 — 互不相容（互斥）

7. 事件 A 与 B 互不相容（互斥） 若事件 A 与事件 B 不能同时发生，则称事件 A 与 B 互不相容（互斥），即

$$A \cap B = AB = \varnothing.$$

对立事件与互斥事件的区别



$AB=\varnothing$

$A\cup B=S$ 且 $AB=\varnothing$

互　斥 ⇄ 对　立

	设 A，B，C 为事件，则有
交换律	$A \cup B = B \cup A,\ A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
分配律	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
德摩根律	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i},\quad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$

© HITWH-Wang

概率论与集合论之间的对应关系

S	样本空间，必然事件	空间
$\varnothing$	不可能事件	空集
e	基本事件	元素
A	随机事件	子集
$\overline{A}$	A 的对立事件	A 的补集
$A \subset B$	A 出现必然导致 B 出现	A 是 B 的子集
$A = B$	事件 A 与事件 B 相等	集合 A 与集合 B 相等

© HITWH-Wang

概率论与集合论之间的对应关系

$A \cup B$	事件 A 与事件 B 的和	集合 A 与集合 B 的并集
AB	事件 A 与事件 B 的积事件	集合 A 与集合 B 的交集
$A - B$	事件 A 与事件 B 的差	A 与 B 两集合的差集
$AB = \varnothing$	事件 A 与 B 互不相容	A 与 B 两集合中没有相同的元素

1.2 事件的关系与运算——例题

例 设 A, B, C 表示三个随机事件，试将下列事件用 A, B, C 表示出来。

- $(1)A$ 出现，B, C 不发生；

1.2 事件的关系与运算——例题

以 A 表示事件“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，则其对立事件 $\overline{A}$ 为 (C).

A. “甲种产品滞销，乙种产品畅销”；

B. “甲、乙两种产品均畅销”；

C. “甲种产品滞销或乙种产品畅销”；

D. “甲种产品滞销”。

1.3——1.5 概率

概率 $P(A)$ ——表示事件 A 发生可能性大小的数值。

概率是随机事件的函数。

1. 定义

如果一个随机试验 E 满足：

- 有限性：试验的样本空间中仅含有有限个样本点；
- 等可能性：每个样本点出现的可能性相同。

则称该随机试验为古典概型试验。

2. 古典概型中事件概率的计算公式

设试验 E 的样本空间由 n 个样本点构成，A 为 E 的任意一个事件，且包含 m 个样本点，则事件 A 出现的概率记为：

几个常用的计数原理

加法原理 设完成一件事有 m 种方式（只选择其中一类方法即可完成），

- 第一种方式有 n_1 种方法，
- 第二种方式有 n_2 种方法，
- ……
- 第 m 种方式有 n_m 种方法，

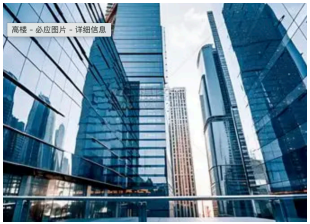
例如， 某人要从甲地到乙地去，可以乘火车，也可以乘飞机。乘坐不同班次的火车和飞机，共有几种方法？



甲地

飞机有 3 班

火车有 4 班



乙地

几个常用的计数原理

乘法原理

设完成一件事有 m 个步骤，

第一个步骤有 n_1 种方法，

第二个步骤有 n_2 种方法，

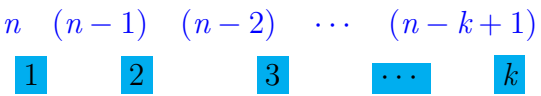
$\cdots\cdots$

第 m 个步骤有 n_m 种方法，

必须通过每一个步骤，才算完成这件事，

排列、组合的几个简单公式

排列　从 n 个不同元素中任取 $k(k \le n)$ 个排成一列，称为从 n 个不同元素中取出 k 个元素的一个排列，这种排列的种类数记为



$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$k = n$ 时称 **全排列** $A_n^n = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \times 1 = n!$

排列、组合的几个简单公式

有重复的排列 从 n 个不同元素中有放回地取 $k(k \leq n)$ 个排成一列，其排列的种数为

$$\begin{array}{cccccc} n & n & n & \cdots & n \\ \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} & \cdots & \boxed{k} \end{array}$$

$$\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k\text{个}} = n^k\text{(种)}$$

排列、组合的几个简单公式

组合　从 n 个不同元素中任取 $k(k \leq n)$ 个，不管顺序排成一列，称为从 n 个元素中取出 k 个元素的一个组合，这种组合的总数记为

例 1 盒子模型

假设有 n 个球和 M 个盒子 $(n \le M)$，每个盒子所放球数不限，每个球等可能地落到每个盒子中。现将球随机地放到盒子中，求下列事件的概率：

1. $A = \{$某指定的n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
2. $B = \{$恰好有n $(n \le M)$ 个盒子中各有一球$\}$
3. $C = \{$某指定的一个盒子中有k 个球$\}$

(1) $P(A) = \frac{n!}{M^n}$

例 2 生日问题

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的，即都等于 $1/365$，求 n 个人生日全不同的概率？

解： $A = \{n$ 个人生日各不相同$\}$ $\qquad P(A) = \frac{A_{365}^n}{365^n}$

例 2 生日问题

假设每人的生日在一年 365 天中的任一天是等可能的，即都等于 $1/365$，求 n 个人生日全不同的概率？

解： $A = \{n$ 个人生日各不相同$\}$ $\qquad P(A) = \frac{A_{365}^n}{365^n}$

说明 随机选取 $n(\leq 365)$ 个人，他们的生日各不相同的概率为：

$$p = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}.$$

利用软件进行计算得到以下结果

人数	至少有两人生日相同的概率
10	0.11694817771107765187
20	0.41143838358057998762
30	0.70631624271926865996
40	0.89123180981794898965
50	0.97037357957798839992
60	0.99412266086534794247
70	0.99915957596515709135
80	0.99991433194931349469
90	0.99999384835612360355
100	0.99999969275107214842
110	0.99999998947129430621
120	0.99999999975608521895
130	0.99999999999624032317
140	0.99999999999996210395
150	0.99999999999999975488
160	0.99999999999999999900

© HITWH-Wang

例 3 摸球问题

袋中有大小相同的 a 个黑球，b 个白球，现将球从袋中一一随机摸出来，试求第 k 次恰好摸出黑球的概率。

例 3 摸球问题

袋中有大小相同的 a 个黑球，b 个白球，现将球从袋中一一随机摸出来，试求第 k 次恰好摸出黑球的概率。

解法一：设事件 A 为第 k 次恰好摸出黑球，则

$$P(A)=\frac{a\cdot A_{a+b-1}^{a+b-1}}{A_{a+b}^{a+b}}=\frac{a}{a+b}$$

解法二：换样本空间。不考虑其他位次，只考虑第 k 次摸球。

小测 10 张演唱会门票，其中只有 3 张座号在第一排，现采取抽签方式发给 20 位同学，则（ ）

- a. 先抽者有更大可能抽到第一排座位
- b. 后抽者有更大可能抽到第一排座位
- c. 各人抽签结果与抽签顺序无关
- d. 抽签结果受抽签顺序的严重制约

答案： c

小概率事件的概念及实例

1、概念 概率 $0 \leq P(A) \leq 1 \Longleftrightarrow$ 描述事件发生的可能性大小

小概率事件的实例

2、实例

2008 年，中国四川汶川发生 8 级大地震，造成重大人员伤亡和财产损失，给人们的生产生活带来巨大影响。

2020 年，全球暴发新冠肺炎疫情，对人们的生产生活和全球经济造成巨大影响。

在日常生活中，购买彩票中得大奖的概率极小，但仍有少数幸运者能够中得大奖。

理性看待小概率事件，既不忽视风险，也不过度恐惧。

1.3 古典概率

“百年一遇”的极端天气为何频发

原创 左力 南方周末 2026年6月21日 12:33

广东 1248人 ☆星标



▲ 2026年5月19日，在遭遇特大暴雨的贵州省都匀市拍摄的水位上涨的剑江河及受影响的沿河区域。（新华社 肖伟 / 图）

全文共2580字，阅读大约需要5分钟

特大暴雨、罕见洪水背后，“百年一遇”的极端天

概率论与数理统计

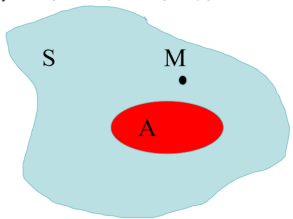
王萌欣

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

几何概率

向一区域 S(可以是直线区域、平面区域或空间区域) 中掷一质点 M，若 M 落在 S 内任何一点的可能性相同，则这个试验称为几何概型试验。定义 M 落在



子集 A 中的概率 $P(A)$ 为

$$P(A)=\frac{A\text{的几何度量}}{S\text{的几何度量}}=\frac{m(A)}{m(S)}.$$

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

测试

例 9：概率为 0 的事件一定是不可能事件 ( ).

测试

例 9：长度为 1 的线段分三段，至少有一段长度大于的 0.5 的概率为 ( ).

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

- 1.5 概率的公理化定义

概率的公理化定义

1933 年，前苏联数学家柯尔莫哥洛夫给出了概率的公理化定义。

通过规定概率应具备的基本性质来定义概率。



概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0,$

概率的性质

三个事件的和：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_1A_2A_3) - [P(A_1A_2) + P(A_1A_3) + P(A_2A_3)]$$

n 个事件的和：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_iA_j) + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_iA_jA_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1A_2 \cdots A_n).$$

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为

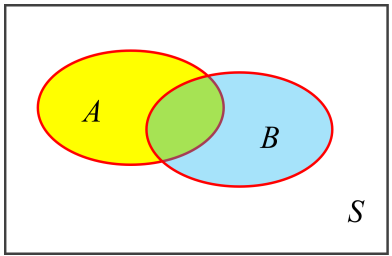
单选题

下列命题中正确的是 ( )

- a. 若 $P(A)=0$，则 A 是不可能事件;
- b. 若 $P(A+B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容;
- c. 若 $P(A+B)+P(AB)=1$，则 $P(A)+P(B)=1$;
- d. $P(A-B)=P(A)-P(B)$.

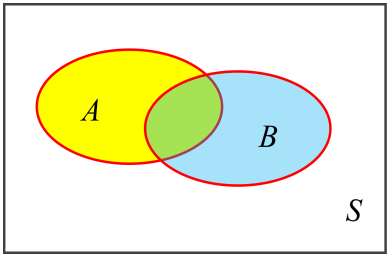
- 1.6 条件概率

条件概率



- 向区域 S 内随机投掷一个质点 M(等可能);
- 已知质点 M 一定落在子集 A 中;
- 问质点 M 落在子集 B 中的概率是多少.

条件概率



$P(B|A)$ 表示 A 发生的条件下,B 发生的条件概率

$$P(B \mid A) = \frac{L(AB)}{L(A)} = \frac{L(AB)/L(S)}{L(A)/L(S)} = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

条件概率

若事件 A 已发生, 则为使 B 也发生, 试验结果必是既在 A 中又在 B 中的样本点，即此点属于 AB. 由于已知 A 已发生，故 A 变成了新的样本空间 S_A, 于是

条件概率的性质

(1)（非负性）$P(B|A) \geq 0$;

(2)（规范性）$P(S|A) = 1, P(\emptyset|A) = 0$;

(3) 加法公式：$P(B_1 \cup B_2|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1B_2|A)$;

(4) $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A)$;

(5)（可列可加性）若事件 $B_1, B_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P(B_1 + B_2 + \cdots|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) + \cdots$$

测试

例 1：已知 $P(B|A) = P(\bar{B}|A)$, 则 $P(B|A) =$

- a. $1/2$
- b. $1/3$
- c. $1/4$
- d. $1/5$

条件概率的计算

(1) 用定义计算 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, P(B) > 0.$

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

条件概率 $P(A|B)$ 仍是概率，$P(A)$ 可以看成，在必然事件 S 发生的条件下，事件 A 发生的概率。

单选题

例 2 设 A, B 为两个互不相容的事件, $P(A) = 0.3, P(B) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$( )

- a. 0.18
- b. 0
- c. 0.5
- d. 1

单选题

例 3 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$, 则

- a. B 是必然事件
- b. $P(B) = 1$
- c. $P(A - B) = 0$
- d. $A \subset B$

条件概率乘法定理

定理： 若 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

若 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(B)P(A|B)$.

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率。

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

例题

例 5: 一批灯泡 100 只，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

练习

测试：某人忘记了电话号码的最后一个数字, 因而他随意地拨号, 假设拨过了的号码不再重复, 则第 3 次拨号才接通电话的概率（　　）

- a. $1/9$
- b. $1/10$
- c. $3/10$
- d. $1/720$

第一章

- 1.7 全概率公式和贝叶斯公式

1.7 全概率公式

引入：2026 年 8 月威海体育场举办演唱会，10 个歌迷仅有 3 张演唱会门票，现在决定抽签分配，请问这是对每个人公平吗？



1.7 全概率公式

计算 $P(A_i) = ?$

1.7 全概率公式

$$
\begin{aligned}
P(A_3) =& P(A_1A_2)\,P(A_3 \mid A_1A_2) + P\left(A_1\overline{A_2}\right)P\left(A_3 \mid A_1\overline{A_2}\right) \\
&+ P\left(\overline{A_1}A_2\right)P\left(A_3 \mid \overline{A_1}A_2\right) + P\left(\bar{A}_1\bar{A}_2\right)P\left(A_3 \mid \bar{A}_1\bar{A}_2\right) \\
=& \frac{3}{10} \\
P(A_4) =& \frac{3}{10} \\
P(A_5) =& \frac{3}{10}, \cdots
\end{aligned}
$$

全概率公式

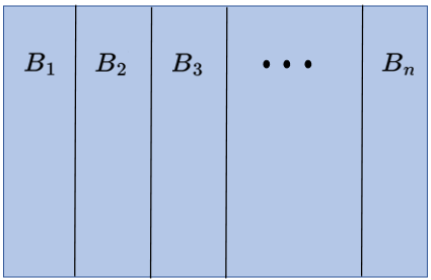
划分

设 S 为试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为 E 的一组事件, 若

(i) $B_iB_j = \varnothing, i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n;$

(ii) $B_1 + B_2 + \cdots + B_n = S.$

则称 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分.



全概率公式

全概率公式

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$, A 为任意事件, 则

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+\cdots+P(B_n)P(A|B_n) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i).$$

Proof:

$$P(A) = P(A \cap S) = P\big[A \cap (\cup_{i=1}^{n} B_i)\big] = P\big[\cup_{i=1}^{n} AB_i\big]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} P(AB_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i).$$

全概率公式

(1) 什么时候考虑用全概率公式?

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件中 10 件一等品, 第二箱 30 件中 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件（取出的零件不放回）, 问先取出的零件是一等品的概率是?

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件, 10 件一等品, 第二箱 30 件, 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件 (取出的零件不放回)，求 (2) 先取出的零件是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍是一等品的概率。

次品检验问题（课后题）

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(1) 拿到的是次品的概率是

次品检验问题（课后题）

由全概率公式可得：

$$
\begin{aligned}
P(A) &= P(AB_1 + AB_2 + AB_3) \\
&= P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3) \\
&= P(B_1)\,P(A \mid B_1) + P(B_2)\,P(A \mid B_2) + P(B_3)\,P(A \mid B_3) \\
&= \frac{1}{2} \times 0.2 + \frac{1}{3} \times 0.3 + \frac{1}{6} \times 0.3 \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}
$$

贝叶斯公式

定理

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$ $\mathrm{P}(A) > \mathbf{0}$, A 为任意事件, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A|B_j)}, \quad i = 1, \cdots, n.$$

贝叶斯公式

(1) 什么时候考虑用贝叶斯公式?

次品检验问题

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(2) 拿到的是次品，是哪个厂生产的概率更大

例题

例 3： 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 $0, 1, 2$ 只残次品，分别对应的概率分别为 $0.8, 0.1$ 和 0.1. 一顾客想买一箱玻璃杯, 购买时, 售货员随意取出一箱, 顾客随机查看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱, 否则退回。试求

(1) 顾客买下该箱的概率；

(2) 顾客买下的一箱中确实没有残次品的概率.

练习

某公司有两类邮件：广告邮件（事件）和正常邮件（事件）。已知公司收到的邮件中，有 0.4 是广告邮件，0.6 是正常邮件。公司的邮件系统会对每封邮件进行垃圾邮件检测，检测结果为“垃圾邮件”或者“非垃圾邮件”。该检测系统的表现如下：对于广告邮件，系统有 0.85 的概率正确判断为“垃圾邮件”。对于正常邮件，系统有 0.05 的概率误判为“垃圾邮件”（即正常邮件被错误地判断为垃圾邮件）。（1）随机选择一封邮件，求该邮件被判定为垃圾邮件的概率；（2）随机选择一封邮件，且该邮件被判定为垃圾邮件，求该邮件是广告邮件的概率；（结果保留两位小数）。

练习

解: 设 $A_1 = \{$ 邮件为广告邮件 $\}, A_2 = \{$ 邮件为正常邮件 $\}$

$B = \{$ 被判断为垃圾邮件 $\}$.

“恋爱 ing”（了解）

假设你是一个还不错的人，根据已有信息，你认为 crush 喜欢你的概率为 0.25；如果 ta 喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.7；如果 ta 不喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.2. 那么，若第一次成功约出了 crush，你认为 ta 喜欢你的概率会变成多少？

先验概率、后验概率

先验概率

A = 一个不确定事件

P(A) = A事件发生的概率

$$P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$$

后验概率

在B事件发生的条件下，A发生的概率

修改因子

贝叶斯定理



源于18世纪中叶，英国大数学家托马斯.贝叶斯（Thomas Bayes 1702-1761）生前为解决一个「逆概」问题写的一篇文章。

用数学语言表达就是：支持某项属性的事件发生得越多，则该属性成立的可能性越大。

例题

例 4： 有三个盒子，第一个盒子有 2 个红球 3 个蓝球，第二个有 1 个红球 3 个蓝球，第三个有 3 个红球 1 个蓝球。从第一个盒子随机拿 1 个球放到第二个盒子，再从第二个盒子随机拿 1 个球放到第三个盒子，最后从第三个盒子随机拿 1 个球。求最后拿到蓝球的概率。

回顾

条件概率；乘法公式；全概率公式；贝叶斯公式

- 1.8 独立试验序列

1.8 独立事件

引例：

盒中有 10 个球 (6 绿 4 红), 每次只取出一个, 有放回地取两次. 记

$A =$ “第一次抽取, 取到绿球”

$B =$ “第二次抽取, 取到绿球”

则有 $P(B|A) = P(B)$,

1.8 独立事件

定义

设 A, B 是两事件, 如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B), \tag{2}$$

则称事件 A, B 相互独立, 简称 A, B 独立.

说明： 事件 A 与事件 B 相互独立，本质是两者发生的概率互不影响.

概念区分

事件独立与事件互斥是完全不同的概念

性质

性质 1:

设 A, B 是两事件, 且 $P(A) > 0$. 若 A, B 相互独立, 则 $P(B|A) = P(B)$. 反之亦然.

理解： 若事件 A 与 B 互斥，则 $P(AB) = 0$, 故 $P(A|B) = 0$.

可见：B 的发生必然导致事件 A 发生的概率为 0，因此A 与 B 不独立。

独立性

性质 2:

概率为 0 的事件与任意事件相互独立,

概率为 1 的事件与任意事件相互独立。

独立性

性质 3:

设$P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 A, B 独立与 A, B 互斥不能同时成立。

理解：若$P(A) > 0, P(B) > 0$：互斥一定不独立 $\Leftrightarrow$ 独立一定不互斥

单选题

设 A、B 为两个互不相容的事件，且 $P(A) > 0, P(B) > 0,$ 下列正确的是：

- a. $P(B \mid A) > 0$
- b. $P(A \mid B) = P(A)$
- c. $P(A \mid B) = 0$
- d. $P(AB) = P(A)P(B)$

独立事件

两两独立

如果事件 A, B 和 C 满足

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

$$P(AC) = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = P(B)P(C),$$

则称事件 A, B, C 两两独立。

三个事件相互独立

若事件 A, B 和 C 两两独立，并且满足

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C),$$

则称事件 A, B, C 相互独立。

例子

例 3

扔一枚硬币两次，考虑下述事件

A: 第一次正面朝上,

B: 第二次反面朝上,

C: 两次得到相同的结果.

$S = \{FF, FZ, ZF, ZZ\}$.

独立事件

性质 5:

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A \cup B, AB, A - B,$ 都与 C 独立。

Proof:

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = P(AB)P(C)$$

反例

三个事件相互独立  三个事件两两独立

独立事件

相互独立

n 个事件 $A_1, \cdots, A_n$ 相互独立，是指对任意 k 个事件 $A_{i_1}, \cdots, A_{i_k}$ $(k = 2, 3, \cdots, n)$ 成立

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}).$$

独立性

推论 1:

若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n (n \geq 2)$ 是相互独立的，则其中任意 $\boldsymbol{k}(2 \leq \boldsymbol{k} \leq \boldsymbol{n})$ 个事件也是相互独立.

判断

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A - B$ 与 C 独立 ( )

单选

设 A, B, C 是三个相互独立的事件，且 $0 < P(C) < 1$, 则下列给定的四对事件中，不独立的是（ ）.

- a. $\overline{A \cup C}$ 与B
- b. $\overline{A - B}$ 与$\overline{C}$
- c. $\overline{AC}$ 与$\overline{C}$
- d. $\overline{AC}$ 与$\overline{B}$

单选

对于事件 A, B, C, 以下命题正确的有几个 ( )

(1) A 与 B 有可能既独立又互斥

(2) 若 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$, 则 A 与 B 独立

(3) 若 A 与 C 独立, 且 B 与 C 独立, 则 $A \cup B$ 与 C 独立

(4) 若 A 与 C 独立, 且 B 与 C 独立, 则 AB 与 C 独立

(a) 1 个 (b) 2 个 (c) 3 个 (d) 4 个

多选

设 A, B, C 为三个事件，且 A, B 相互独立，则以下结论中正确的是 ( )多选

A. 若 $P(C) = 1$，则 AC 与 BC 也独立
B. 若 $P(C) = 1$，则 $A \cup C$ 与 A 不独立
C. 若 $P(C) = 1$，则 $A - C$ 与 B 也独立
D. 若 $C \subset B$，则 A 与 C 也独立

总结

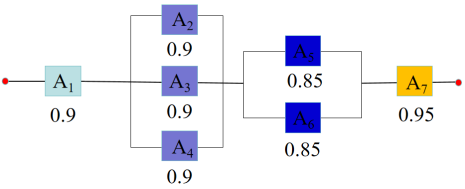
独立性的判断方法

1. 实际问题中，根据实际意义判断是否相互独立；

2. 用定义来判断，画图无法判断是否相互独立。

练习

下面是由独立元件 $A_1,\ A_2,\ A_3,\ A_4,\ A_5,\ A_6,\ A_7$ 构成的系统. 它们下方的数是它们各自正常工作的概率, 求系统正常工作的概率 (保留 3 位小数)。



三个臭皮匠，赛过诸葛亮?

例 7 假设有三个能力一般的人, 记为甲、乙、丙, 他们各自独立解决某一难题的概率分别是 0.3、0.4、0.5; 另有一位能力出众的人, 记为丁, 他解决这一难题的概率是 0.8。现在甲乙丙三人组队，求三人能解决问题的概率。

三个臭皮匠，赛过诸葛亮？

为了能够超越 0.8，我们可以尝试如下两种办法：

测试

球员 A 和球员 B 各自独立地朝同一个篮筐投一次球，其命中率分别为 0.6 和 0.5，若已知篮筐被命中，则它是被球员 A 命中的概率为 ().

- a. $\frac{3}{4}$
- b. $\frac{5}{6}$
- c. $\frac{2}{3}$
- d. $\frac{6}{11}$

综合题型

例 9: 甲、乙、丙三门火炮向同一辆坦克射击，击中的概率分别为 $0.6, 0.8, 0.9$ ，若只有一门火炮击中，则坦克被击毁的概率为 0.3. 如果有两门火炮击中，则坦克被击毁的概率为 0.7. 如果三门火炮都击中，则坦克一定被击毁。现已知坦克被击毁，求恰是两门火炮击中的概率。

综合题型

$$P(B_1) = P\left(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3\right) = 0.116$$

$$P(B_2) = P\left(A_1A_2\bar{A}_3 + A_1\bar{A}_2A_3 + \bar{A}_1A_2A_3\right) = 0.444$$

$$P(B_3) = P(A_1A_2A_3) = 0.432$$

$$P(B_2 \mid D) = \frac{0.444 \times 0.7}{0.116 \times 0.3 + 0.444 \times 0.7 + 0.432} = 0.3997$$

综合题型

例 10: 某工厂生产一批电子元件，共 100 个，其中有 4 个存在质量缺陷。为了保证产品的质量，技术人员会随机抽查 3 个元件进行测试，假设每次抽查的三个元件是独立的。在测试过程中，如果检测到的任何元件被判定为有缺陷，则整个批次会被拒绝，不予接受。测试的准确性如下：对于有缺陷的元件，检测出缺陷的概率为 0.95；对于正常元件，被误判为有缺陷的概率为 0.01。请问：在以上条件下，这批电子元件被接受（即未被拒绝）的概率有多大？

综合题型

计算

$$P(B_0)=\frac{C_{96}^3}{C_{100}^3}, P(B_1)=\frac{C_{96}^2C_4^1}{C_{100}^3}, P(B_2)=\frac{C_{96}^1C_4^2}{C_{100}^3}, P(B_3)=\frac{C_4^3}{C_{100}^3},$$

独立试验序列

1. 重复独立试验

将试验 E 重复进行 n 次, 若各次试验的结果互不影响, 即每次试验结果出现的概率都不依赖于其它各次试验的结果, 则称这 n 次试验是相互独立的, 或称为 n 次重复独立试验。

独立试验序列

伯努利 Jacob Bernoulli (654-1705) 瑞士数学家，伯努利家族代表人物之一，概率论中的伯努利试验与大数定律都是他提出来的、被公认概率论的先驱之一。



独立试验序列

3. n 重伯努利试验

将伯努利试验重复、独立地进行 n 次，则称这一重复的独立试验为 n 重伯努利试验.

注意：每次试验 $P(A)=p\,(0<p<1)$（成功）保持不变, 此时 $P(\bar{A})=q=1-p$.

4. 二项概率公式

n 重伯努利试验中, 每次试验成功的概率为 p $(0 < p < 1)$, 则成功恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots n$$

推论

推论:

$\sum_{k=0}^{n} P_n(k) = 1.$

例题

例 2：设某考卷上有 4 道选择题，每道题附有 4 个答案，其中只有一个正确. 一考生随意填写，试问能碰对 $m(m = 0, 1, 2, 3, 4)$ 道题的概率.

测试

独立射击三次，命中率为 0.8 ，则三次中至多击中一次的概率为（ ）.

- a. 0.002
- b. 0.008
- c. 0.08
- d. 0.104

例题

例 3：某人进行射击，每次射击的命中率为 0.08 ，独立射击 50 次，求至少命中两次的概率.

独立试验序列

4. 泊松定理

n 重伯努利试验中，设每次成功的概率为 $p(0 < p < 1)$, 如果 $\lambda = np$, 则当 $n \to \infty$ 时, $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \cdots n$

当 n 很大 $(n \geq 10)$ 及 p 很小 $(p \leq 0.1)$

泊松定理

证明：

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\frac{\lambda^k}{n^k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!}\left[(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})\right]\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

例题

例 3：某人进行射击，每次射击的命中率为 **0.08** ，独立射击 **50** 次，求至少命中两次的概率.

$\boldsymbol{A}=$ " 至少命中两次 " ，所求概率为

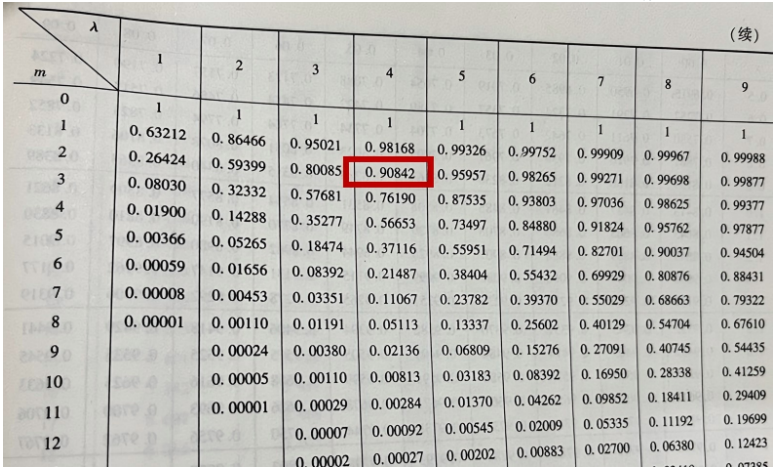
$$P(A)=\sum_{k=2}^{50} C_{50}^{k}(0.08)^{k}\cdot(0.92)^{50-k}\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}$$

$$\lambda=np=50\cdot(0.08)=4$$

$$P(A)\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{4^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-4}=$$

泊松定理

课本 222 页　泊松分布累计概率值表　$\sum_{k=m}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$



（续）

m \ λ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0.63212	0.86466	0.95021	0.98168	0.99326	0.99752	0.99909	0.99967	0.99988
2	0.26424	0.59399	0.80085	0.90842	0.95957	0.98265	0.99271	0.99698	0.99877
3	0.08030	0.32332	0.57681	0.76190	0.87535	0.93803	0.97036	0.98625	0.99377
4	0.01900	0.14288	0.35277	0.56653	0.73497	0.84880	0.91824	0.95762	0.97877
5	0.00366	0.05265	0.18474	0.37116	0.55951	0.71494	0.82701	0.90037	0.94504
6	0.00059	0.01656	0.08392	0.21487	0.38404	0.55432	0.69929	0.80876	0.88431
7	0.00008	0.00453	0.03351	0.11067	0.23782	0.39370	0.55029	0.68663	0.79322
8	0.00001	0.00110	0.01191	0.05113	0.13337	0.25602	0.40129	0.54704	0.67610
9		0.00024	0.00380	0.02136	0.06809	0.15276	0.27091	0.40745	0.54435
10		0.00005	0.00110	0.00813	0.03183	0.08392	0.16950	0.28338	0.41259
11		0.00001	0.00029	0.00284	0.01370	0.04262	0.09852	0.18411	0.29409
12			0.00007	0.00092	0.00545	0.02009	0.05335	0.11192	0.19699
			0.00002	0.00027	0.00202	0.00883	0.02700	0.06380	0.12423

例题

例 4：一本 500 页的书共有 100 个错别字, 每个错别字等可能的出现在每一页上, 试求在给定的一页上至少有 2 个错别字的概率。

例题

例 4： 在三次独立试验中, 事件 B 至少出现一次的概率为 $19/27$, 若每次试验中 B 出现的概率为 p, 则 $p=(\quad)$

(a) $3/4$

(b) $1/3$

(c) $2/3$

(d) $4/3$

例题

例 5： 设在伯努利试验中, 成功的概率为 p, 求第 n 次试验时恰好得到第 r 次成功的概率.

$$C_{n-1}^{r-1}p^r(\mathbf{1}-\boldsymbol{p})^{n-r}$$

例题

例 6：设昆虫产 k 个卵的概率为 $p_k = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, 又设一个虫卵能孵化成昆虫的概率为 p, 若卵的孵化是相互独立的，问此昆虫的下一代有 L 条的概率是多少?

单选题

设 A、B 相互独立，且 $P(A) > 0, P(B) > 0,$ 下列错误的是：

- a. $P(B \mid A) > 0$
- b. $P(A \mid B) = P(A)$
- c. $P(A \mid B) = 0$
- d. $P(AB) = P(A)P(B)$

独立事件

性质 5:

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A \cup B, AB, A - B,$ 都与 C 独立。

独立试验序列

3. n 重伯努利试验

将伯努利试验重复、独立地进行 n 次，则称这一重复的独立试验为 n 重伯努利试验.

注意： 每次试验 $P(A) = p\ (0 < p < 1)$ 保持不变, 此时 $P(\bar{A}) = 1 - p$.

4. 二项概率公式

n 重伯努利试验中, 每次试验成功的概率为 p $(0 < p < 1)$, 则成功恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \; k = 0, 1, 2, \cdots n$$

例题

例 4：一本 500 页的书有 100 个错别字, 每个错别字等可能的出现在每一页上, 试求在给定的一页上至少有 2 个错别字的概率。

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

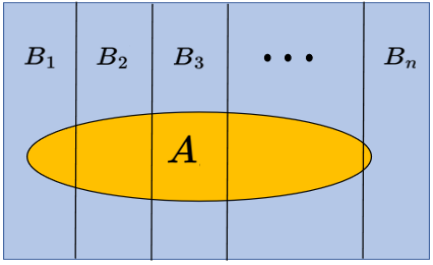
(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率;

全概率公式

全概率公式

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$, A 为任意事件, 则

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+\cdots+P(B_n)P(A|B_n) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i).$$



例题

例 3： 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 $0, 1, 2$ 只残次品，分别对应的概率分别为 $0.8, 0.1$ 和 0.1. 一顾客想买一箱玻璃杯, 购买时, 售货员随意取出一箱, 顾客随机查看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱, 否则退回。试求

(1) 顾客买下该箱的概率；

(2) 顾客买下的一箱中确实没有残次品的概率.

解: 设 $A = \{$ 顾客买下该箱 $\}$,

$B_i = \{$ 箱子中含有 i 只残次品 $\}, i = 0, 1, 2.$